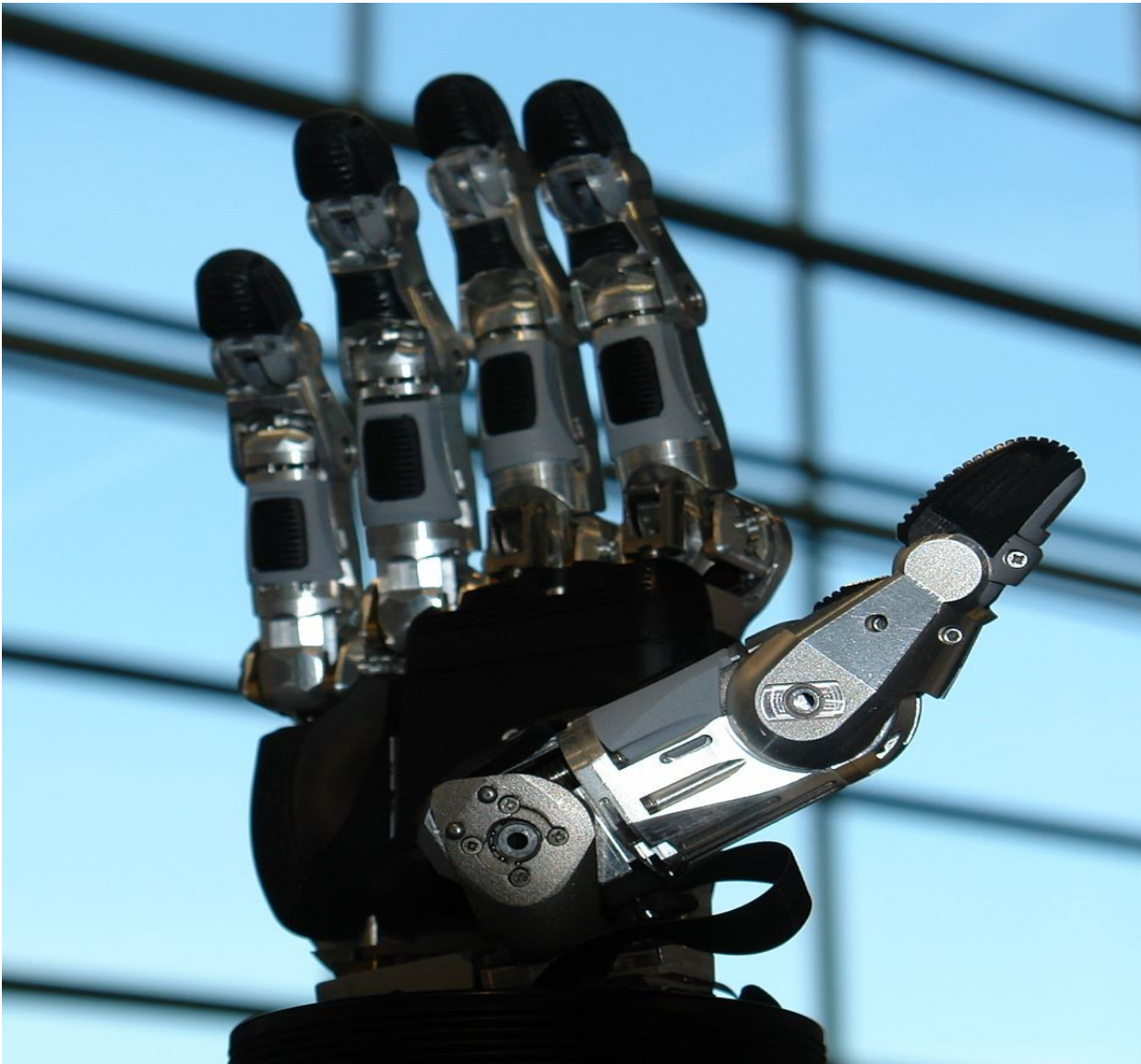




Hannover Messe 2016 · робот-манипулятор · Wikimedia · CC-BY-SA

Лекция 12

AI поднимается по шкале автономии

A0 → A1 → A2 → A3

наблюдать → советовать → замыкать петлю → автономно

**Цифровой двойник — единственный известный мост
между ступенями**

Лекция 12

AI в автоматизации производства и цифровые двойники

12

Модуль 2 · 75 минут + Q&A
Студенты-инженеры 3 курса

Центральный вопрос:

На какой степени автономии можно поднять процесс — A0/A1/A2/A3 —
и где двойник обязателен, а где AI не нужен вовсе?

Маршрут лекции — восемь разделов

От определения двойника к ступеням автономии A0–A3, к границам и российскому контексту



Применимый инструмент для кармана — десять критериев «AI не подходит» на 6-м разделе

Шкала автономии AI в производстве: A0 → A3

Не путать с архитектурными слоями ISA-95 L0–L2: там — слои архитектуры; здесь — степени автономии AI



Цифровой двойник — мост между A1 и A2 · A3 в 2026 — единицы кейсов, основная масса A0–A2



РАЗДЕЛ

Что такое цифровой двойник в 2026

Kritzinger taxonomy · ГОСТ Р 57700.37 · рынок \$36 → \$180B · провал 75%

Раздел 1 · 5 слайдов · 10 минут

Цифровой двойник — двусторонняя петля, а не CAD-картинка

Kritzinger 2018 taxonomy + ГОСТ Р 57700.37-2021 — два эталонных определения

Цифровая модель <i>Digital Model</i>	Цифровая тень <i>Digital Shadow</i>	Цифровой двойник <i>Digital Twin</i>
Поток данных: Нет потока данных с физического объекта Управляющее действие: Нет управляющего действия назад Где встречается: <i>Пример: CAD-чертёж</i>	Поток данных: Поток physical → digital Управляющее действие: Нет управляющего действия назад Где встречается: <i>Пример: dashboard мониторинга</i>	Поток данных: Двусторонняя петля physical ↔ digital Управляющее действие: Управляющее действие назад через симуляцию Где встречается: <i>Пример: Siemens Digital Twin Composer 2026</i>

ГОСТ Р 57700.37-2021 «Цифровые двойники изделий. Общие положения» — формальная регуляторная база РФ; синхронизирует Kritzinger taxonomy

Цифровой двойник требует четырёх слоёв одновременно

Без любого из слоёв — это НЕ двойник, а только цифровая модель или тень



Siemens HQ Munich · Wikimedia · CC-BY-SA · «The Wings»

Без двусторонней петли (стрелки между слоями) — это не двойник, а только тень

4. AI-потребители

Vision QC · оптимизатор · RL-агент · operator UI

3. Слой модели

Физика + ML · симулятор оборудования · прокрутка времени

2. Слой датчиков

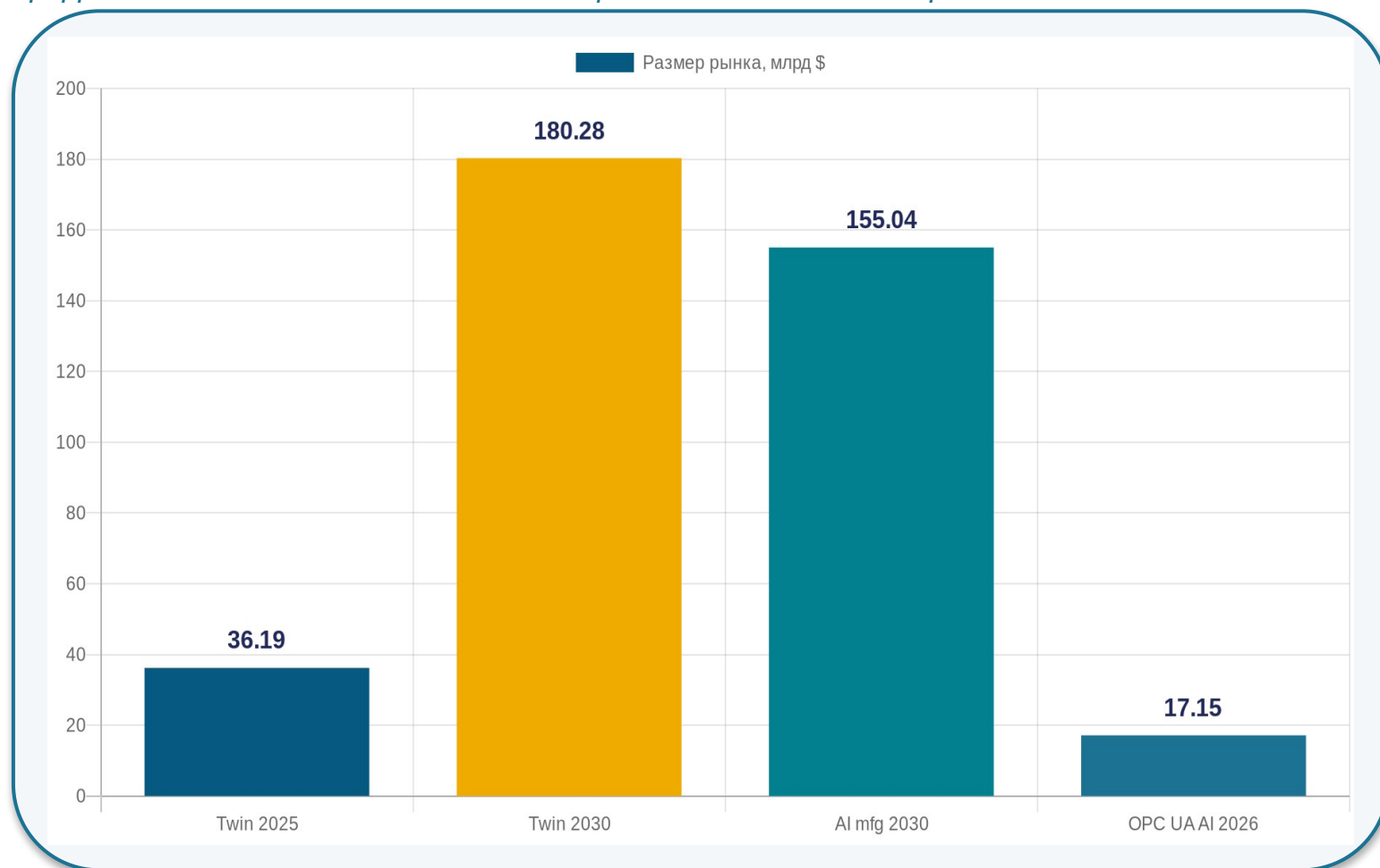
OPC UA + MQTT · sampling rate $\geq 10\times$ полоса управления

1. Физический актив

Реактор · конвейер · линия · насос

Рынки растут на 35% в год — и одновременно 75% проектов проваливаются

Цифровые двойники \$36 → \$180B · AI в производстве \$155B · промышленный AI на OPC UA — уже \$17B



ПАРАЛЛЕЛЬНО:

75%

проектов двойников не дают окупаемости

11%

в нефтегазе дают ожидаемый эффект

14%

пользователей: технология соответствует ожиданиям

Southeast Asian Port: \$12 миллионов, 18 месяцев, списан 2024

Цифровой двойник морского порта — 3D-визуализация без слоя данных = музей, не twin



Container port Singapore · Tanjong Pagar Terminal · Wikimedia · CC-BY-SA

ПРОВАЛ

Цифры:

- \$12 миллионов — бюджет
- 18 месяцев — пилот
- 2024 — списан

Три корневые причины:

1. Фрагментированные данные из 5 источников без unified schema
2. Чрезмерный акцент на 3D-визуализации вместо потока данных
3. Не определён clear применение — что именно twin должен оптимизировать

Аудит слоя данных: 5 вопросов до пилота

Если хотя бы один ответ «нет» — пилот = деньги на ветер (урок Southeast Asian Port)

1

Доступ к историческим данным ≥ 1 год?

Без этого ML не отличает сезонные сдвиги от долгосрочных трендов

2

Sampling rate $\geq 10\times$ выше полоса управления?

По теореме Найквиста; для регулирования с шагом 1 мин нужны данные с 6-сек интервалом

3

Происхождение разметки документировано?

Кто, когда, по какому критерию ставил метку «дефект» / «норма» / «отказ»

4

Drift датчиков калиброван и логируется?

Без калибровки модель учится на дрейфующих данных и быстро деградирует

5

Назначен governance owner для данных?

Кто отвечает за схему, доступ, retention, конфиденциальность

Аудит слоя данных — обязательная проверка перед запуском любого пилота

2

РАЗДЕЛ

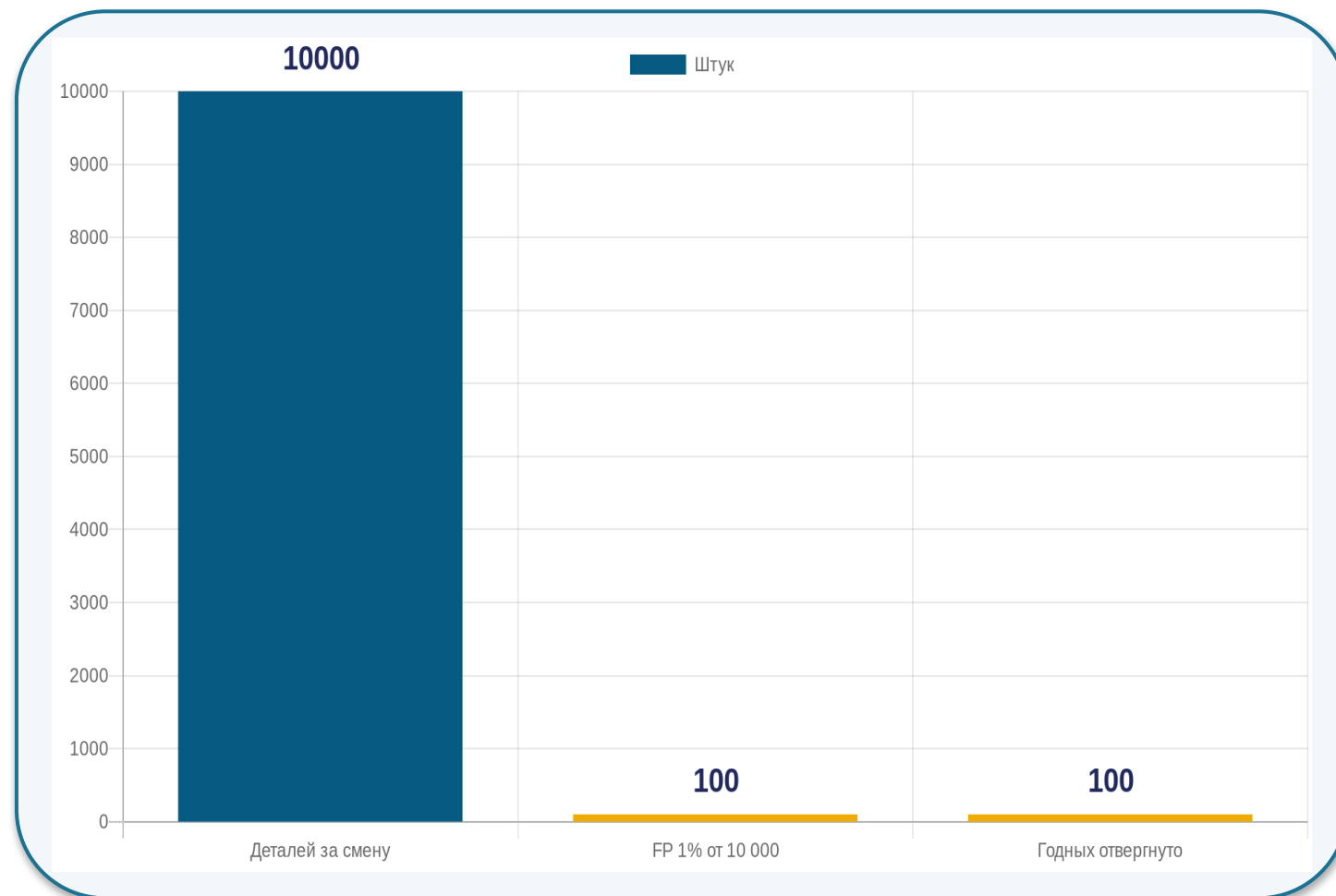
A0 — Наблюдать

Vision QC · прогностическое обслуживание · границы применимости

Раздел 2 · 3 слайда · 10 минут

Vision QC tuned 99%+ при ложных срабатываниях 0,1–2%

Но даже $1\% FP \times 10\,000$ деталей = 100 годных отвергнуто за смену — каскад срабатываний



100

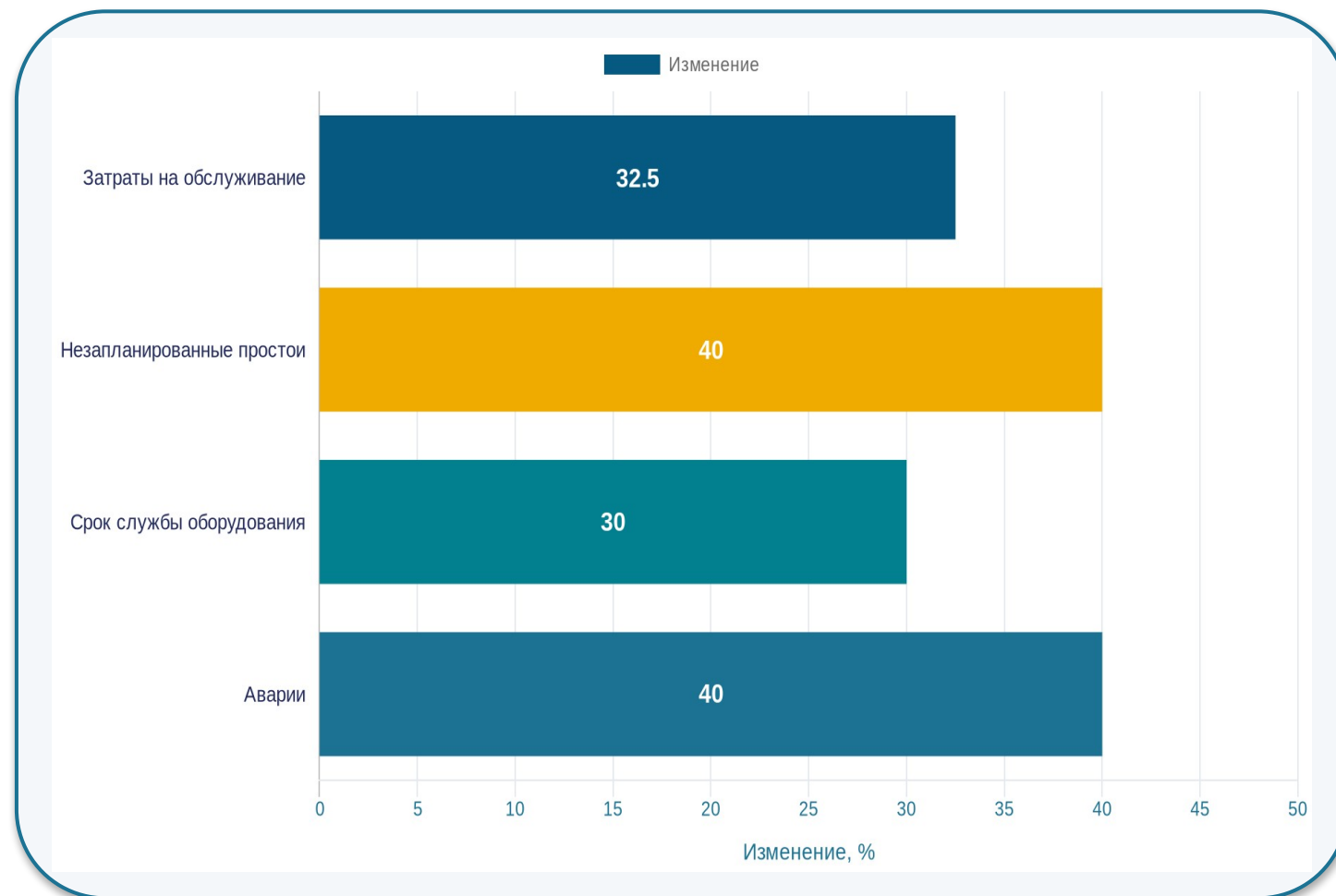
годных деталей отвергнуто

за смену $1\% \times 10\,000$

- ручная переборка
- sort cost растёт
- throughput loss
- оператор начинает override
- **доверие к AI рушится**

Прогностическое обслуживание: ROI 10:1 за 2 года

Программа \$200K–\$600K → \$1,2M–\$3,5M годовой экономии · окупаемость 18–36 месяцев



ЯКОРНЫЕ КЕЙСЫ:

Cement plant

57× ROI за 6 месяцев

software-only monitoring

Chemical plant

\$2 миллиона

ежегодной экономии

Программа PdM:

\$200K–\$600K инвестиций →

\$1,2M–\$3,5M экономии в год →

окупаемость 18–36 месяцев

Где А0 не применим — границы vision и прогностического обслуживания

Жёсткие допуски → метрология + GD&T + SPC · редкие отказы → physics + RCM

Жёсткие допуски $\pm 0,001$ мм

Что происходит:

Vision разрешает 0,01-0,1 мм; камера не видит микрометровых отклонений.

АЛЬТЕРНАТИВА:

- Метрология (laser scanner, CMM)
- GD&T — Geometric Dimensioning & Tolerancing
- SPC — Statistical Process Control

Якорь: «AI не дотягивает физическое разрешение».

Редкие отказы MTBF >1 года

Что происходит:

Выборка отказов <30 — ML без статистики не учится; галлюцинирует patterns в шуме.

АЛЬТЕРНАТИВА:

- Физическая симуляция (FEA, износ)
- RCM — Reliability-Centered Maintenance
- Регламент по физике, не календарю

Якорь: «методология Nowlan-Heap 1978 из авиации работает там, где ML — нет».

MTBF (Mean Time Between Failures) · GD&T · SPC · RCM — четыре альтернативных инструмента вместо AI

1. DT-2026

2. A0 Наблюдать

3. A1 Советовать

4. A2 Замыкать

5. A3 Автоном.

6. Где НЕ AI

7. ОТ/IT

8. РФ + Закр.

3

РАЗДЕЛ

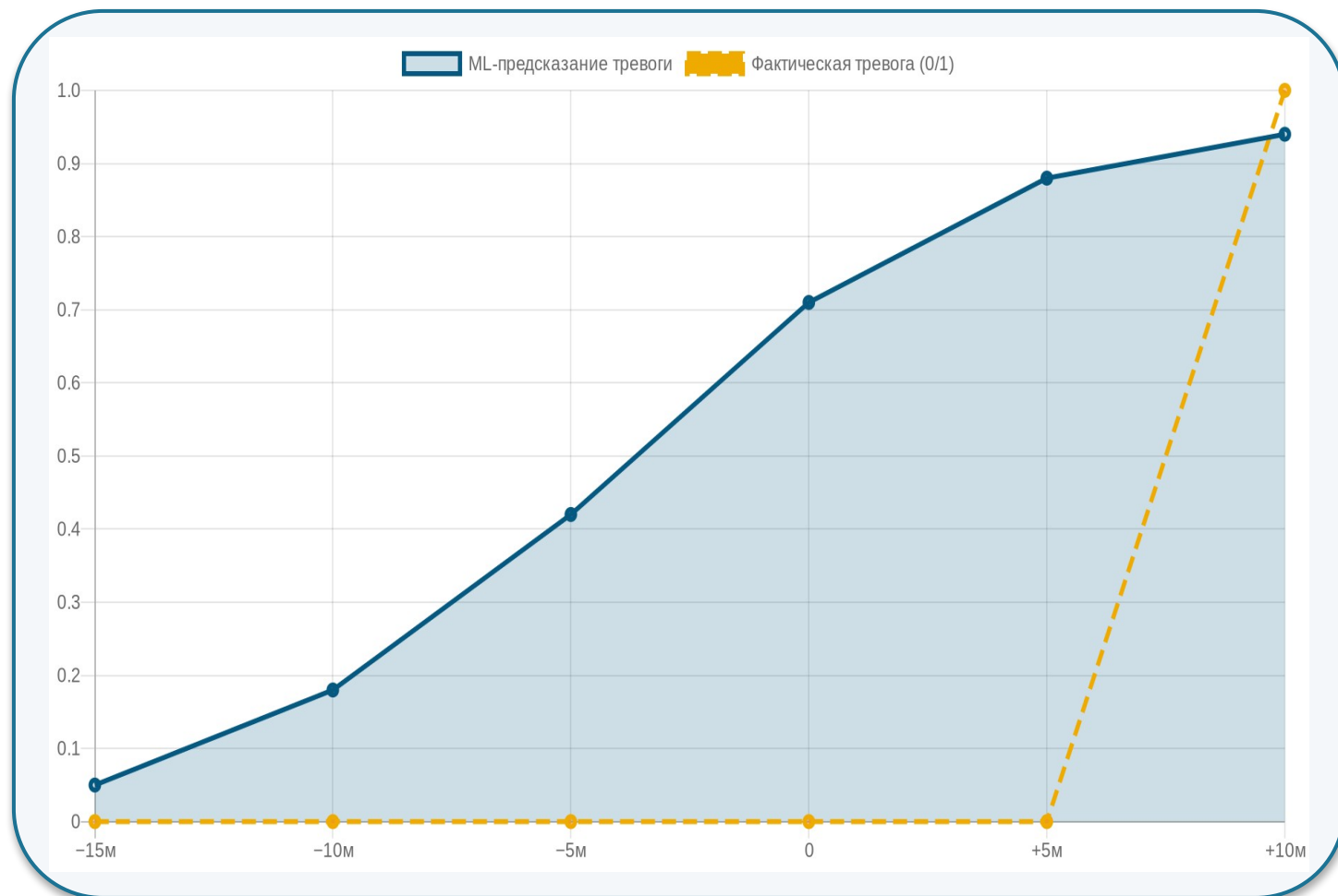
A1 — Советовать

MES советующий · предсказание тревог · PLC Copilot vs ChatGPT провал

Раздел 3 · 3 слайда · 10 минут

MES советующий + предсказание тревог за 5–15 минут до каскада

Зрелые применения A1: рекомендации по последовательности операций, energy-aware scheduling, ML на SCADA-логах



ЧТО ЕСТЬ НА A1:

MES советующий режим:

- рекомендация последовательности операций
- energy-aware scheduling
- *оператор подтверждает*

Предсказание тревог:

- ML на исторических SCADA-логах
- окно 5–15 минут до каскада
- *оператор успевает вмешаться*

Якорь A1:

AI предлагает действие, человек даёт явное согласие.

PLC Copilot vs ChatGPT: 85% точности vs нелегальный адрес

Purpose-built tools работают; generic LLM на низком уровне (PLC) — провал

PLC Copilot · purpose-built

Что делает:

Знает IEC 61131-3 (ladder, structured text, FBD).

Понимает циклическое исполнение PLC.

Валидирует адреса памяти по модели контроллера.

Скорость:

3–4 дня → 10 минут

Точность:

85% — с инженер в петле

(15% ошибок ловит инженер)

ChatGPT generic · ПРОВАЛ

Что выдаёт ChatGPT (промпт «оптимизируй»):

MOV %M99999

Что не так:

М-область в Siemens S7-1500 ограничена до M65535.

Адрес %M99999 не существует — PLC откажется компилировать.

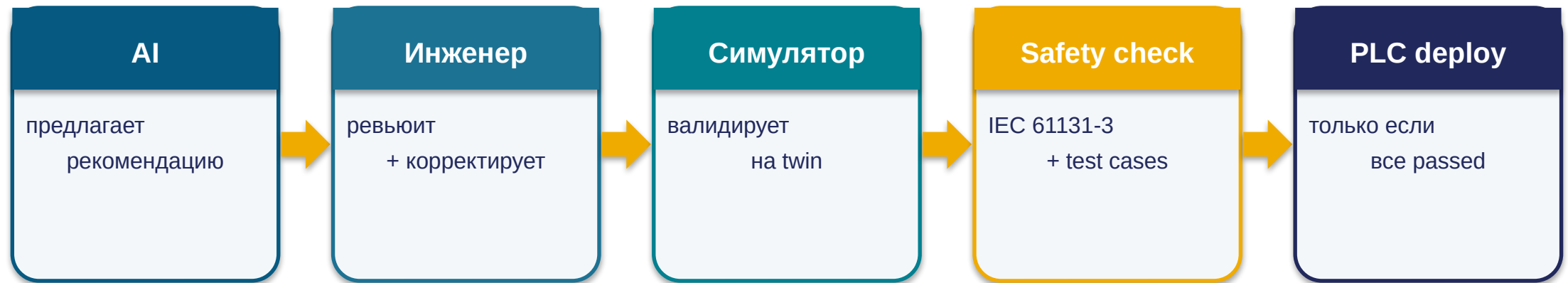
Корневая причина:

Generic LLM не знает циклическое исполнение, не знает legal addresses конкретной модели.

Это структурное ограничение, не «временный баг».

Архитектура инженер в петле: безопасный паттерн A1

AI предлагает → инженер ревьюит → симуляция → проверка безопасности → PLC deploy



Три критерия применимости AI на PLC (без них — НЕ применяй):

- (а) есть симулятор / twin для валидации до deployment
- (б) есть safety-протоколы перед deployment (IEC 61508 SIL 2/3 для критичных контуров)
- (в) есть инженер с правом veto на каждое предложение AI

1. DT-2026

2. A0 Наблюдать

3. A1 Советовать

4. **A2 Замыкать**

5. A3 Автоном.

6. Где НЕ AI

7. OT/IT

8. РФ + Закр.

4

РАЗДЕЛ

A2 — Замыкать петлю

Yokogawa FKDPP · twin как песочница · разрыв «симуляция → реальность» ·
MPC альтернатива

Раздел 4 · 4 слайда · 10 минут

Yokogawa FKDPP в JSR: 35 дней RL в chemical plant, 2022

Первый промышленного класса RL-кейс — алгоритм FKDPP + дистилляционная колонна JSR



Distillation towers · Wikimedia · CC-BY-SA · аналогичная JSR колонна

FKDPP

Factorial Kernel Dynamic

Policy Programming

NAIST 2018 · off-policy RL

факториальная ядровая декомпозиция

премия премьер-министра Японии 2023

Чем уникален этот кейс:

- 35 дней непрерывной работы под RL
- колонна дистилляции — A2 замкнутая петля
- оператор мог вмешаться, но не обязан

КЛЮЧЕВОЕ:

Yokogawa имела внутренний twin колонны — RL обучался в симуляции ДО переноса.

Цифровой двойник как песочница для обучения RL

Подъём с A1 на A2 без песочницы = слепая вера; NVIDIA Omniverse + Siemens Composer закрывают этот зазор



NVIDIA HQ · Wikimedia · CC-BY-SA · Omniverse + Cosmos физический AI

ЦИКЛ ОБУЧЕНИЯ RL В ПЕСОЧНИЦЕ:

1. Twin

точная модель оборудования + физика + поток данных

2. RL агент

обучается на 1000+ эпизодов симуляции — БЕЗ РИСКА железу

3. Валидация

edge cases · sensitivity analysis · безопасная зона действия

4. Перенос

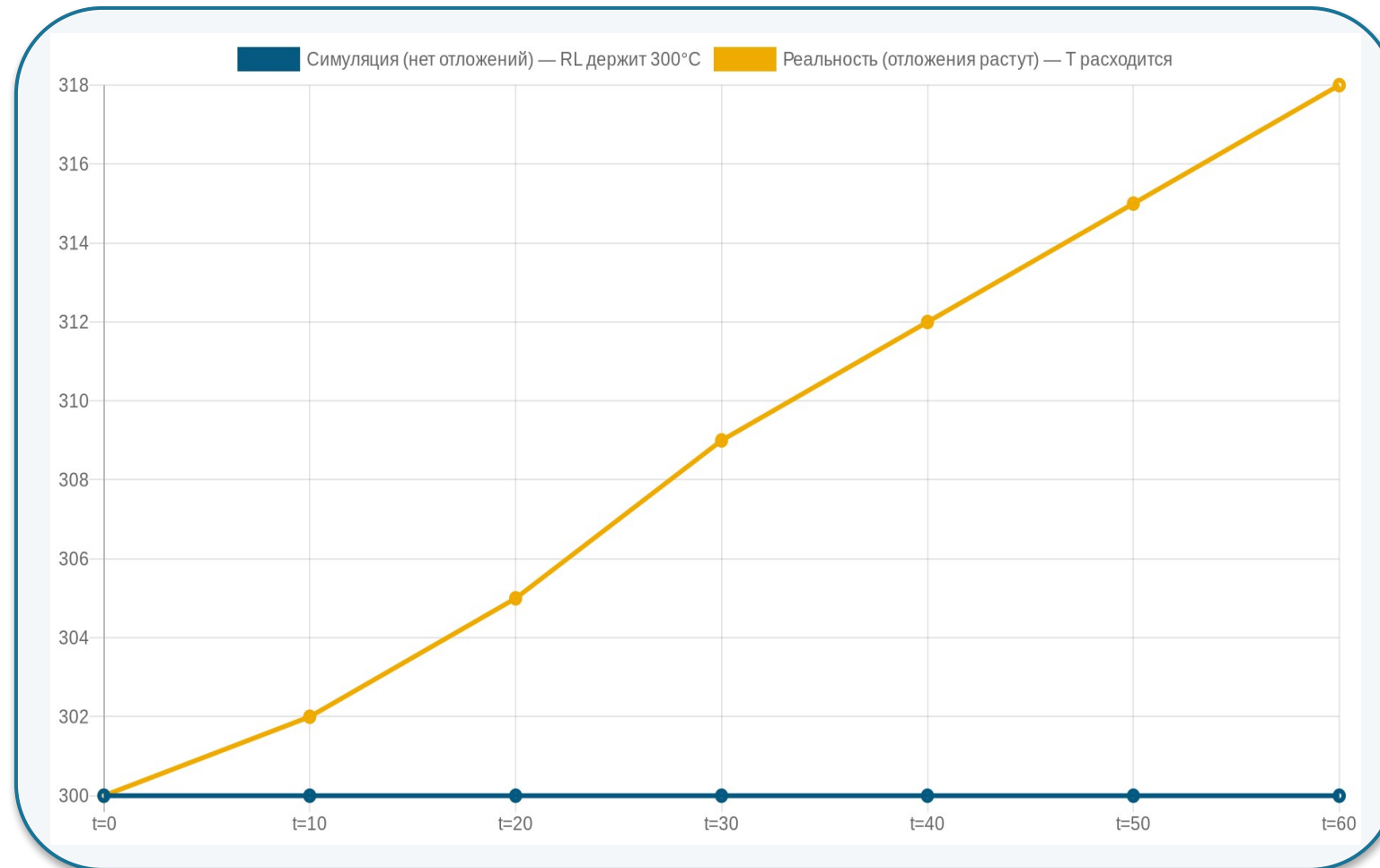
RL policy → реальное оборудование с теневой режим

5. Откат

если сдвиг распределения — снимаем RL, твердый PLC берёт управление

Разрыв «симуляция → реальность»: $T=300^{\circ}\text{C} \rightarrow T=315^{\circ}\text{C}$ из-за отложений

Симуляция не моделировала тепловые потери и surface fouling; RL excursion на 10% от штатного режима



ЧТО RL НЕ ВИДИТ:

- Surface fouling — отложения на стенках колонны со временем
- Тепловые потери в окружающую среду — зависят от изоляции и сезона
- Дрейф сенсоров — без калибровки Т-датчики «уходят»

РЕЗУЛЬТАТ:

Excursion на 10% от штатного режима за 60 дней.

УРОК:

Симуляция дешевле и быстрее, но missing real-life информация.

Где RL не применим: критичные по безопасности → проводной PLC + IEC 61508

Известная физика → MPC, не RL · доказуемые гарантии устойчивости через теорию Ляпунова

Критичный по безопасности контур

Почему RL не сертифицируется:

- Нет журнал аудита для регулятора
- Недетерминированный output несовместим с IEC 61508 SIL 2/3
- Не покрывает edge cases по definition

АЛЬТЕРНАТИВА:

- Hardwired PLC + IEC 61508 SIL 2/3
- Формальная верификация (TLA+, SPIN, Coq, SCADE)
- $SIL\ 2 = 10^{-6}..10^{-7}$ отказов/час; $SIL\ 3 = 10^{-7}..10^{-8}$

Процесс с известной физикой

Если уравнения известны (Навье-Стокса, теплоперенос, химическая кинетика):

MPC = Model Predictive Control

модельное предиктивное управление

Преимущества MPC:

- Доказуемые гарантии устойчивости (теория Ляпунова)
- Явная оптимизация на горизонте N
- Учитывает hard constraints (PV, MV, output)
- Сертифицируется в фарма и нефтехим

RL даёт гибкость, MPC — гарантии.

1. DT-2026

2. A0 Наблюдать

3. A1 Советовать

4. A2 Замыкать

5. A3 Автоном.

6. Где НЕ AI

7. ОТ/ИТ

8. РФ + Закр.

5

РАЗДЕЛ

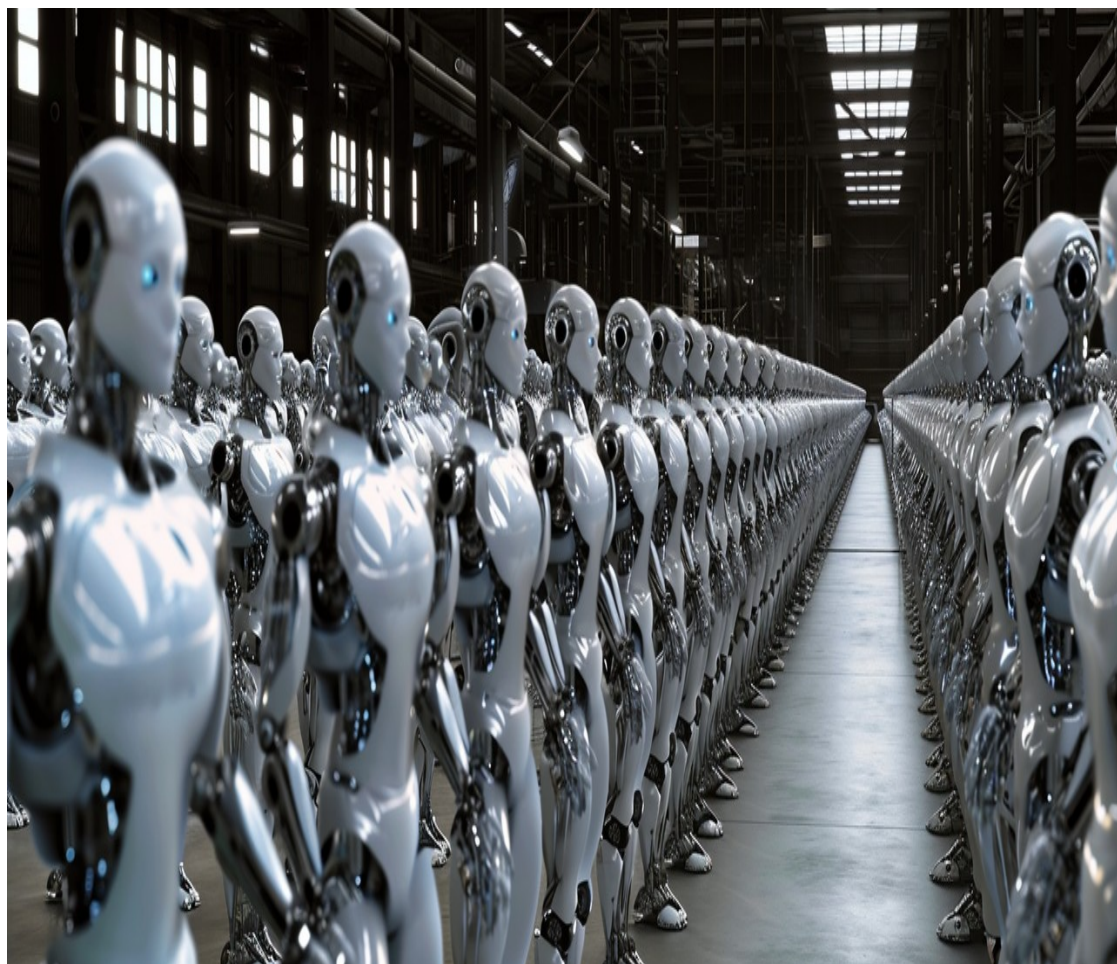
A3 — Действовать автономно

Toyota Digit на RAV4 · BMW Leipzig humanoid pilot · единичные кейсы 2026

Раздел 4.5 · 1 слайд · 2 минуты

А3 в 2026: Toyota Digit + BMW Leipzig humanoid — единичные кейсы

Три блока массового А3: регуляторика + стоимость + сложность



Humanoid robots in factory · Wikimedia · CC-BY-SA · аналог Agility Digit

ТРИ СТРУКТУРНЫХ БЛОКЕРА А3:

1. Регуляторика

Для критичный по безопасности действий требуется IEC 61508 SIL 2/3 или ATEX Zone 0. RL и humanoids не сертифицируются.

2. Стоимость

Humanoid Agility Robotics — несколько сотен тысяч долларов за единицу.
Окупается только в нишах с высокой стоимостью труда + предсказуемой задачей.

3. Сложность

А3 требует full-stack: twin + ИИ на границе сети + безопасная зона действия + управление флотом. Большинство заводов не имеет ни одного компонента промышленного класса.

Pattern 2026: А3-кейсы — логистические (Toyota Digit), не управляющие (никто не запустил RL автономно на химической колонне)

1. DT-2026

2. A0 Наблюдать

3. A1 Советовать

4. A2 Замыкать

5. A3 Автоном.

6. Где НЕ AI

7. ОТ/IT

8. РФ + Закр.

6

РАЗДЕЛ

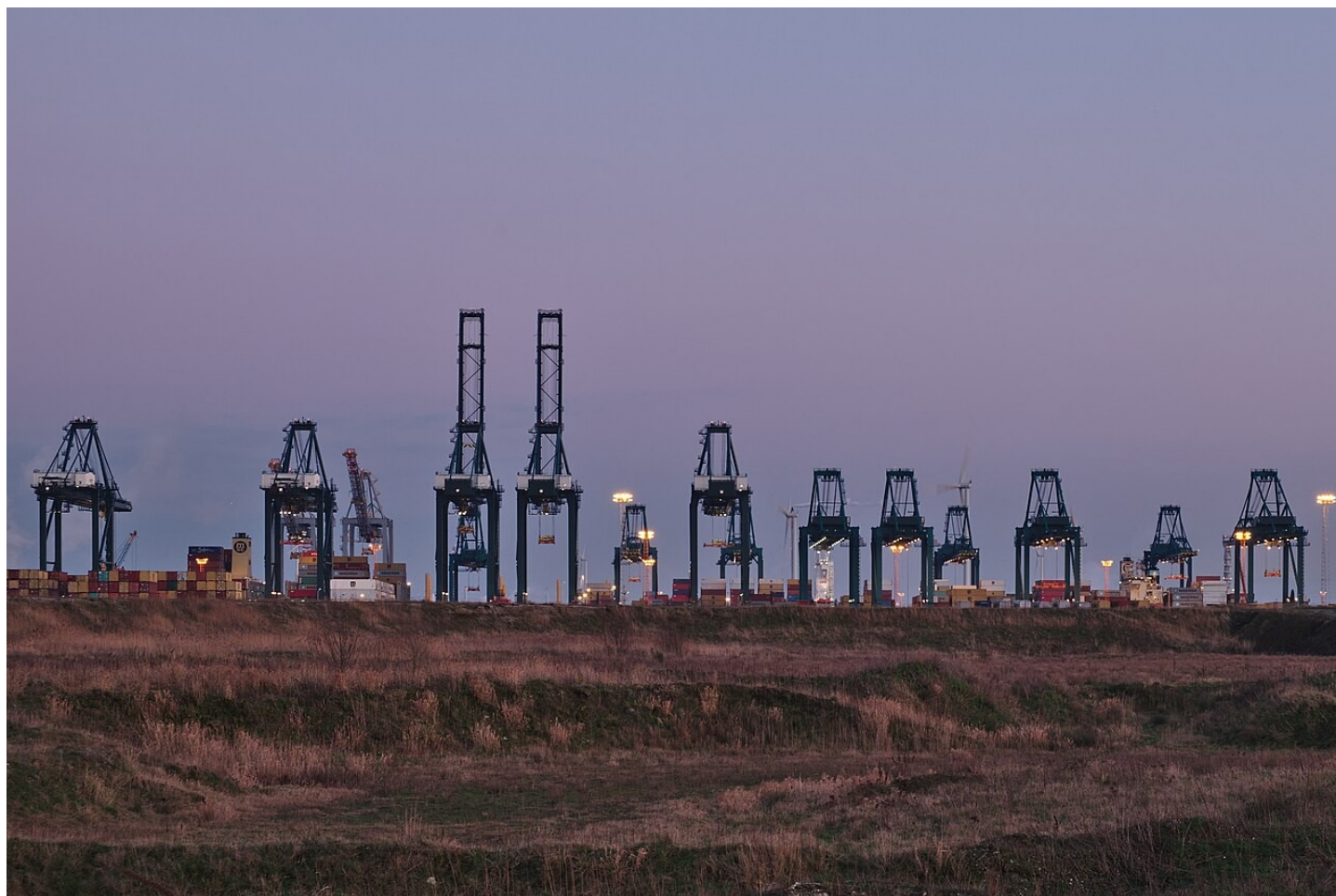
Где AI НЕ применим

Десять критериев · фарма+FDA worked example · Gartner 40% cancellation · 5 вопросов

Раздел 5 · 5 слайдов · 15 минут — densest failure bucket

Где AI не нужен — начинаем с Southeast Asian Port

Канонический case Tesla 2018 разобран ранее; здесь — fresh 2024 failure, прямо связан с keystone двойником



Container port Antwerp (MPET-MSC PSA) · Wikimedia · CC-BY-SA

\$12 млн

на digital twin

18 месяцев

пилот

2024

проект списан

ВЫВОД:

3D-визуализация без потока данных = музей, не twin.

Десять структурных критериев «AI не подходит» + альтернативы

Если один из критериев применим — задача НЕ для AI; альтернатива справа доказывает себя десятилетиями

1. Критичный по безопасности контур

Hardwired PLC + IEC 61508 SIL 2/3 + формальная верификация

2. Процесс с известной физикой

MPC — модельное предиктивное управление с гарантиями

3. Редкое событие (MTBF >1 года, n<30)

Physics-based simulation + RCM

4. Defect detection нестабильного процесса

Process redesign ПЕРЕД vision AI

5. Tight tolerances $\pm 0,001$ мм

Metrology + GD&T + SPC

6. Generic PLC code generation

Purpose-built tool с инженер в петле ИЛИ инженер + симулятор

7. Регулируемая среда без объяснимости (FDA 21 CFR Part 11, GAMP 5)

Explainable AI (SHAP / LIME) + правила + журнал аудита

8. ATEX Zone 0 — взрывоопасная среда

ATEX-сертифицированные датчики + удалённая обработка

9. Стоимость AI > стоимость ошибки человека

Не внедрять; направить бюджет на обучение оператора

10. Отсутствие clear применение (data audit fails)

Аудит слоя данных (5 вопросов) + remediation ДО любого пилота

Бонус: Gartner — к 2027 году 40% агентных AI-проектов будут отменены — задайте вендору пять вопросов

Проработанный пример: фарма AI $\pm 0,5\%$ vs FDA-required $\pm 0,1\%$

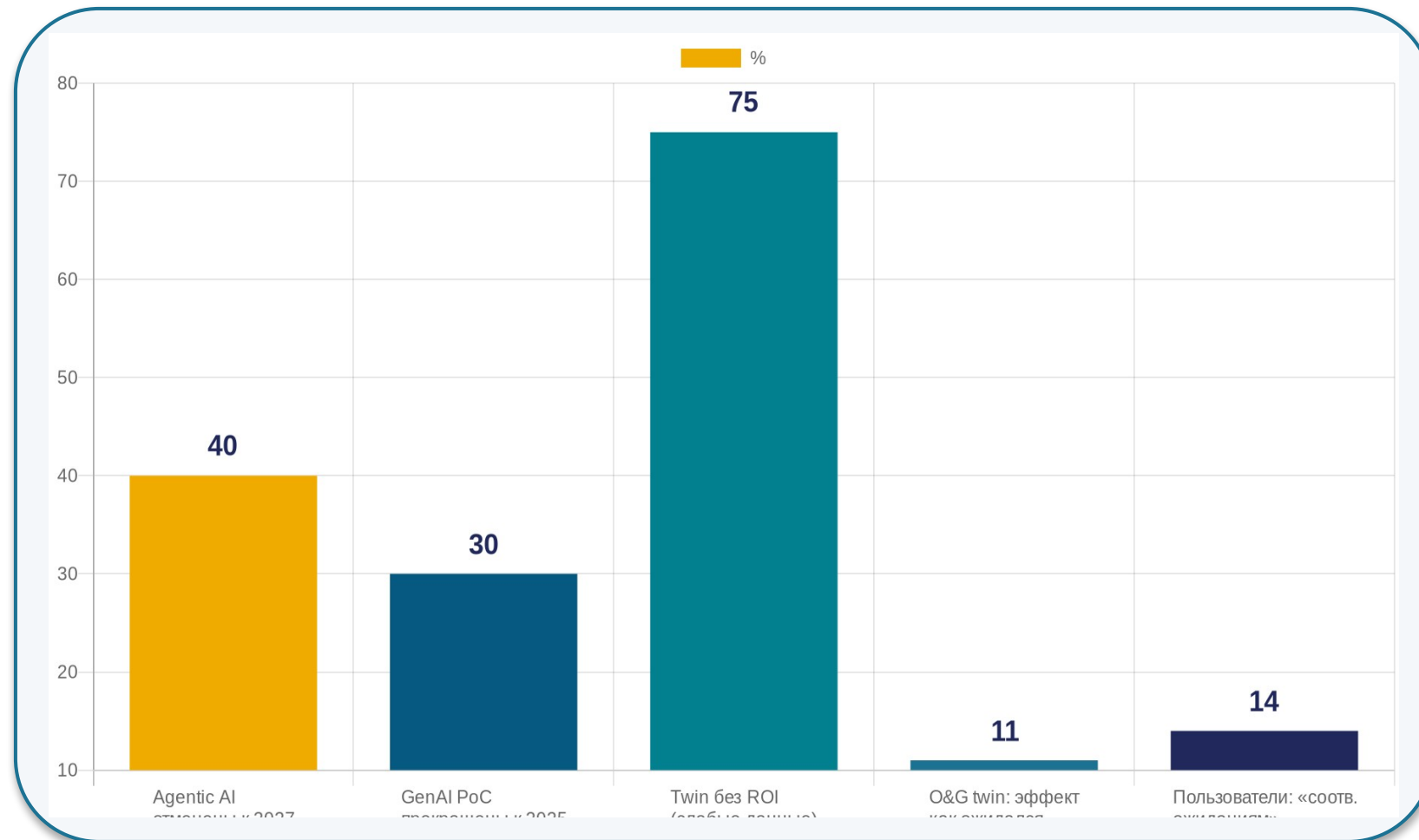
Конкретное применение принципа FDA 21 CFR Part 11 + GAMP 5 к фарма-AI

Задача	AI рекомендует дозировку активного компонента в финальной формуляции таблеток
AI способен	Учиться на исторических партиях, предсказывать дозировку « $\pm 0,5\%$ от номинала», 90% ассурасу на тесте
FDA требует	$\pm 0,1\%$ precision для batch решение о выпуске партии (FDA 21 CFR Part 11 + GAMP 5)
Разрыв	AI accuracy $\pm 0,5\% < \text{required tolerance } \pm 0,1\%$ — НЕСОВМЕСТИМО
Verdict	AI НЕ подходит для финального решение о выпуске партии

АЛЬТЕРНАТИВА: AI как advisory tool на этапе process design ($\pm 0,5\%$ полезна) + человек в петле QA + statistical batch sampling для release (validated USP / GMP)

Gartner: 40% агентных AI-проектов отменены к 2027

+ 30% GenAI PoC прекращены после пилота · 75% twins без ROI · 11% / 14% expectation gap



ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ:

Студент 3 курса увидит pitch «agentic AI for manufacturing» в первый год работы.

Это не означает что AI не работает.

Это означает что распространение опережает инфраструктурную готовность.

ЧТО ДЕЛАТЬ:

Задать вендору пять вопросов из следующего слайда.

Пять вопросов вендору — практический инструмент для кармана

Задайте до пилота · если ≥ 1 ответ невнятный — переходите к альтернативе

1

Покажите 3 задокументированные провалы за последние 24 месяца в той же индустрии

Без failure-кейсов вендор продаёт hype

2

Что именно делает ваша система на A0 / A1 / A2 — где она в шкале автономии?

Если вендор путается — он не понимает архитектурный класс продукта

3

Какой аудит слоя данных вы провели перед пилотом?

Без аудита — Southeast Asian Port lesson повторится

4

Какова ваша альтернатива, если pilot fails — refund, pivot, continued integration?

Контракт без exit-стратегии — деньги в одну сторону

5

Можете показать референс-клиент в нашем sub-сегменте (process / discrete / regulated)?

General references — недостаточно; нужна точная индустриальная аналогия

1. DT-2026

2. A0 Наблюдать

3. A1 Советовать

4. A2 Замыкать

5. A3 Автоном.

6. Где НЕ AI

7. OT/IT

8. РФ + Закр.

РАЗДЕЛ

ОТ/ИТ архитектура 2026

7 слоёв · OPC UA + MQTT + TSN · ИИ на границе сети <10 мс · Lighthouse 220+

Раздел 6 · 3 слайда · 6 минут

Семь слоёв производственной AI-архитектуры 2026

OPC UA + TSN + ИИ на границе сети inference <10 мс — операционные условия для A2

7. Человек в цикле	критичный по безопасности всегда gated; HITL final authority
6. Облако	обучение моделей · аналитика флота · долгосрочное хранение
5. Цифровой двойник	Siemens Xcelerator · NVIDIA Omniverse · AVEVA · PTC ThingWorx
4. MES / SCADA	AI как advisory → замкнутая петля · диспетчер
3. Edge AI	GPU micro-servers на шкафы оборудования · inference <10 мс (NVIDIA Jetson)
2. Сеть	TSN — Time-Sensitive Networking, IEEE 802.1, детерминированная задержка
1. Датчик	IIoT — OPC UA + MQTT · sampling rate $\geq 10\times$ полоса управления

Стек распространяется через WEF Lighthouse Network — 220+ заводов 35 стран

OPC UA + MQTT + TSN: семантика, транспорт, детерминизм

Три протокола покрывают разные задачи; вместе обеспечивают ИИ на границе сети inference <10 мс

OPC UA

Open Platform Communications · Unified Architecture

Роль:

Семантика данных

Что делает:

Кодирует МЕЖДУ информацию: «это температура реактора», не просто число.

Стандарт:

IEC 62541 · машиночитаемая модель

MQTT

Message Queue Telemetry Transport

Роль:

Транспорт

Что делает:

Pub/sub broker для тысяч устройств; lightweight, реалистичен для IIoT с ограниченным каналом.

Стандарт:

ISO/IEC 20922 · широкое распространение

TSN

Time-Sensitive Networking

Роль:

Детерминизм

Что делает:

IEEE 802.1 · гарантированная задержка доставки Ethernet-пакетов. Без него ИИ на границе сети <10 мс невозможен.

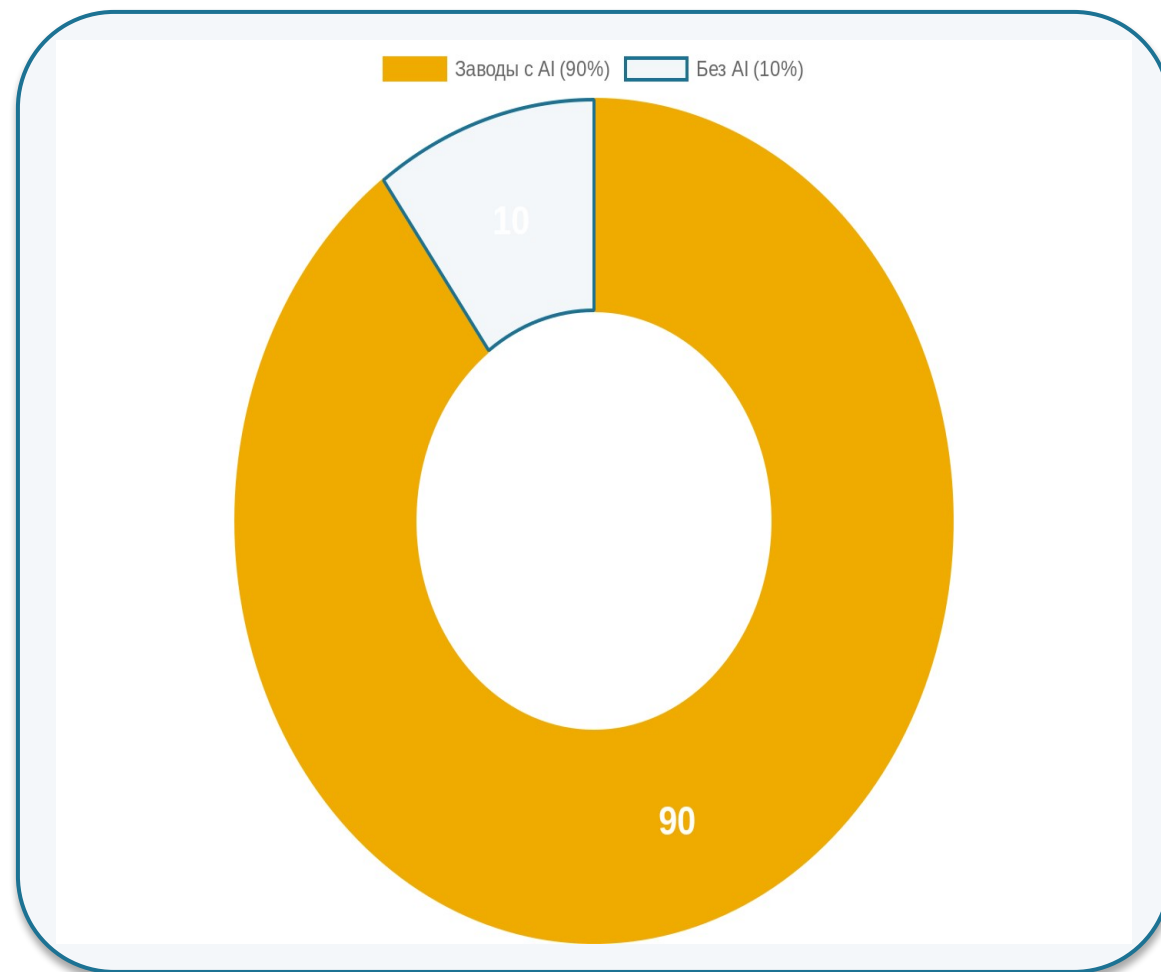
Стандарт:

Стандарт IEEE 802.1Qbv + 802.1Qbu

Без всех трёх — A2 невозможен; OPC UA-only хватает на A0–A1, но не для замыкания петли

Lighthouse Network: 220+ заводов, 90% с AI, +16% EBIT

Программа World Economic Forum + McKinsey — заводы-образцы с full AI-трансформацией



220+

заводов в программе

35

стран

23

новых сайтов 2026

90%

новых внедрений включают AI

+16%

EBIT vs peers

8

РАЗДЕЛ

Российский контекст + карьерный мост

ГОСТ Р 57700.37 · КАМАЗ · Росатом · Норникель · 4 роли инженера AI

Раздел 7 · 2 слайда · 5 минут

Россия: ГОСТ Р 57700.37 + КАМАЗ + Росатом + Норникель

Формальная регуляторная база + три якорных кейса промышленной эксплуатации



KAMAZ-43118 · Wikimedia · CC-BY-SA · пилот цифровых двойников РФ с 2020

КАМАЗ

Пионер цифровых двойников РФ

конвейер + R&D · КАМА-1 e-vehicle 2020+

Росатом

Стратегия технологического суверенитета

T-FLEX PLM · АтомМайнд 2024+

Норникель

Process-control AI на flotation

отечественный кейс класса A2 · обогащение медно-никелевых руд

ГОСТ Р 57700.37-2021 + 187-ФЗ КИИ — основа для производственного AI в РФ

Карьерный мост: четыре роли инженера AI в производстве

Каждая роль — со своим стеком навыков и точкой входа в индустрию

AI/ML engineer (industrial)	Digital twin engineer	MES integration specialist	Edge AI engineer
День за днём: Дизайнит и тренирует модели (vision QC, PdM, alarm); интегрирует в edge runtime; мониторит drift Ключевые навыки: <i>Python + PyTorch · MLOps · OPC UA · статистика · знание физики процесса</i>	День за днём: Строит и поддерживает twin: датчики через OPC UA, физика + ML модель оборудования, валидация точности Ключевые навыки: <i>Siemens Composer · NVIDIA Omniverse · PTC ThingWorx · CAD · OPC UA</i>	День за днём: Внедряет advisory-AI в существующий MES; конфигурирует workflow «рекомендация → апрув → исполнение» Ключевые навыки: <i>SQL · REST/OPC UA · Opcenter/FactoryTalk/SAP MII · бизнес-процессы цеха</i>	День за днём: Деплоит inference на edge (Jetson, Modicon edge); оптимизирует latency, разрабатывает безопасная передача управления Ключевые навыки: <i>C++/Rust · встроенный Linux · ONNX/TensorRT · планирование в реальном времени · КИИ- cybersecurity</i>

Где учиться: профильные технические магистратуры по AI в промышленности + Coursera/edX курсы NVIDIA Omniverse, Siemens Industrial AI



Toyota Motor Manufacturing · Burnaston Derby · Wikimedia · CC-BY-SA

Заккрытие лекции 12

A0 → A1 → A2 → A3

+ цифровой двойник как мост

ЧТО МЫ ЗНАЕМ ТЕПЕРЬ:

- A0: vision QC + PdM с границами
- A1: MES + alarm + PLC Copilot (purpose-built)
- A2: RL + twin как песочница (Yokogawa)
- A3: humanoid логистика — единично
- **10 критериев «AI не нужен» + 5 вопросов вендору**

МОСТ К ЛЕКЦИИ 13:

AI в логистике, цепях поставок и транспорте

Toyota Digit между станциями — первая ступень supply chain